# Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen mehr

Funktionswert und Nullstelle durch Einsetzen · Nullstellen ganzrationaler Funktionen · Achsenschnittpunkte bei e-Funktionen

GK '21 B2.1a **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $p$ mit $p(x) = -x^2 + 3{,}8x - 1{,}92$; ihr Graph $G_p$ ist eine Parabel. Weise nach, dass $G_p$ die $x$-Achse bei $x_1 = 0{,}6$ und $x_2 = 3{,}2$ schneidet.

nach GK '19 B2.1a **2.** Die Höhe eines jungen Baums in cm wird beschrieben durch $h(t) = -0{,}2t^4 + 30t^2$; $t$ ist die Zeit in Jahren seit dem Pflanzen. Berechne die Höhe des Baums nach 2 Jahren und nach 5 Jahren.

GK '20 B2.2a **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib die Nullstellen von $f$ an.

GK '21 B2.1b **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$. Berechne die Nullstellen von $f$.

1: beide Stellen sind Nullstellen | 2: 116,8 cm; 625 cm | 3: Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt | 4: Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt

GK '20 B2.1a **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen von $f$ mit den Koordinatenachsen.

GK '21 B2.2a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0,2x}$; ihr Graph ist $G$. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte von $G$ mit den Koordinatenachsen.

nach GK '17 B1.2a **7.** Die Kante eines Dachelements wird im Intervall $[0; 3]$ durch die Funktion $f$ mit $f(x) = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^{-x}$ beschrieben. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen von $f$ mit den Koordinatenachsen.

IQB '17 A12a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Berechne die Nullstellen von $f$.

5: Schnittpunkte (0,25|0) und (0|−2) | 6: Schnittpunkte (0|0) und (15|0) | 7: Schnittpunkte (0|4) und (2|0) | 8: Nullstellen 0 und 3

IQB '19 B2.2a **9.** Die $CO_2$-Konzentration in einem Raum in ppm wird beschrieben durch $g(x) = -450 \cdot e^{-0,4x} + 950$; $x$ ist die Zeit in Stunden seit Beginn der Messung. Gib die Konzentration zu Beginn an.

IQB '22 B1.1a **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{60}x^5 - \frac{1}{4}x^3 + 2x$. Gib eine Nullstelle von $f$ an und begründe deine Angabe.

Originale: Abi GK 2021 · B2.1a, Abi GK 2019 · B2.1a, Abi GK 2020 · B2.2a, Abi GK 2021 · B2.1b, Abi GK 2020 · B2.1a, Abi GK 2021 · B2.2a, Abi GK 2017 · B1.2a, IQB GK 2017 · A12a, IQB GK 2019 · B2.2a, IQB GK 2022 · B1.1a

9: 500 ppm | 10: Nullstelle 0